



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 22 al 26 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$ 1,000.00

Curso: Análisis Estadístico Computacional con R

Objetivo del curso:

Que el alumno conozca y maneje los fundamentos básicos del análisis estadístico utilizando el lenguaje de programación R, permitiéndole desarrollar habilidades para la manipulación, análisis e interpretación de datos mediante herramientas computacionales aplicadas a problemas reales.

Algunos objetivos específicos son:

- Introducción al análisis de datos: Comprender los conceptos básicos de estadística y su aplicación mediante herramientas computacionales.
- Manejo del lenguaje R: Aprender la sintaxis básica y el entorno de trabajo de R y RStudio.
- Manipulación de datos: Importar, organizar y transformar conjuntos de datos para su análisis.
- Estadística descriptiva: Aplicar medidas estadísticas básicas para resumir e interpretar información.
- Visualización de datos: Crear gráficas y representaciones visuales que faciliten el análisis e interpretación de resultados.
- Aplicación práctica: Resolver ejercicios y actividades prácticas utilizando datos reales.

Requerimientos del curso:

- Manejo básico de computadora.
- Conocimientos básicos de matemáticas.
- No se requieren conocimientos previos de programación.

Introducción

El análisis estadístico computacional permite transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Actualmente, el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de datos es fundamental en áreas como ingeniería, ciencias sociales, economía, administración e investigación.

¿Qué es R?

R es un lenguaje de programación y entorno especializado en análisis estadístico y visualización de datos. Es ampliamente utilizado en el ámbito académico, científico y empresarial debido a su flexibilidad y gran cantidad de herramientas para el procesamiento de información.

¿Qué es RStudio?

RStudio es un entorno de desarrollo integrado que facilita el uso del lenguaje R mediante herramientas gráficas, consola de comandos, editor de scripts y visualización de resultados.

Importancia del análisis estadístico computacional

El análisis estadístico computacional permite:

- Organizar y limpiar datos.
- Analizar información de manera eficiente.
- Generar gráficas y reportes automáticos.
- Interpretar resultados estadísticos.
- Apoyar la toma de decisiones basadas en datos.

Contenido del curso:

1. Introducción al entorno de trabajo en R

- *Instalación de R y RStudio.*
- *Conociendo el entorno de trabajo.*
- *Uso de la consola y scripts.*
- *Tipos de datos básicos.*
- *Variables y operadores.*
- *Introducción a paquetes y librerías.*

2 Fundamentos básicos de programación en R

- *Sintaxis básica.*
- *Vectores y matrices.*
- *Data frames.*
- *Listas.*
- *Estructuras de control:*
- *Condicionales (if, else).*
- *Ciclos (for, while).*
- *Funciones básicas.*

3. Importación y manipulación de datos

- *Lectura de archivos:*
- *CSV*
- *Excel*
- *TXT*
- *Exploración de bases de datos.*
- *Limpieza de datos.*
- *Filtrado y selección de información.*
- *Ordenamiento y transformación de datos.*

4. Estadística descriptiva

- *Medidas de tendencia central:*
- *Media*
- *Mediana*
- *Moda*
- *Medidas de dispersión:*
- *Varianza*
- *Desviación estándar*
- *Rango*
- *Tablas de frecuencia.*
- *Interpretación de resultados estadísticos.*

5. Visualización de datos

- *Creación de gráficas básicas:*
- *Barras*
- *Histogramas*
- *Pastel*
- *Dispersión*
- *Personalización de gráficas.*
- *Interpretación visual de datos.*

6. Introducción al análisis estadístico básico

- *Correlación simple.*
- *Regresión lineal básica.*
- *Interpretación de resultados.*
- *Aplicación práctica con conjuntos de datos reales.*

Evaluación

- *Ejercicios prácticos.*
- *Actividades durante el curso.*
- *Práctica final integradora.*

Recursos y Materiales

- *Bases de datos de práctica.*
- *Scripts de ejemplo.*
- *Ejercicios guiados.*
- *Material digital de apoyo.*
- *Referencias y tutoriales complementarios.*

Perfil de ingreso:

Este curso está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores o público en general interesado en aprender herramientas básicas de análisis estadístico mediante programación en R. No se requiere experiencia previa en programación.

Perfil de egreso

El participante obtendrá conocimientos básicos para realizar análisis estadísticos computacionales utilizando R, permitiéndole importar datos, analizarlos, visualizarlos e interpretar resultados mediante herramientas estadísticas básicas.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una